

图像处理大作业：山海奇缘——跨越千年的相会

欧阳霏 沈韬

1 项目目标与介绍

本项目设计并实现了一个**互动游戏的序章 Demo**，其目标是展示真实人像从现实世界“穿越”至《山海经》世界的视觉过程。用户在系统中扮演故事的主角，通过一组具有仪式感的问答完成性格特征的匹配，从而对应不同的《山海经》异兽。在完成问答后，用户上传一张真实全身人像，系统基于该输入生成一段简短的穿越展示视频，并最终输出一张角色定格卡片，作为故事展开的起点。

在该任务中，最直接的解决方案是将用户人像作为条件输入，调用图像生成模型 API 直接生成目标场景。然而，实验表明，这种端到端的生成方式往往会对真实人像的外观造成不可控的扭曲与失真（如下图）。



图 1: 直接将参考图输入 Seedream 模型，生成的视频示意图

基于上述考虑，本项目采用以图像处理为核心的实现路径，通过对真实人像进行精确分割与几何锚定，将人物从原始图像中解耦出来，并在生成的《山海经》世界中重新完成空间放置。随后，系统通过一系列图像变换与后处理操作，对人物与背景在光照分布上进行协调，使前景与生成世界处于一致的外观语境中。最终，整个穿越过程以定格画面的形式收束，并在线稿化的视觉设计中完成呈现，作为互动叙事的起始节点。

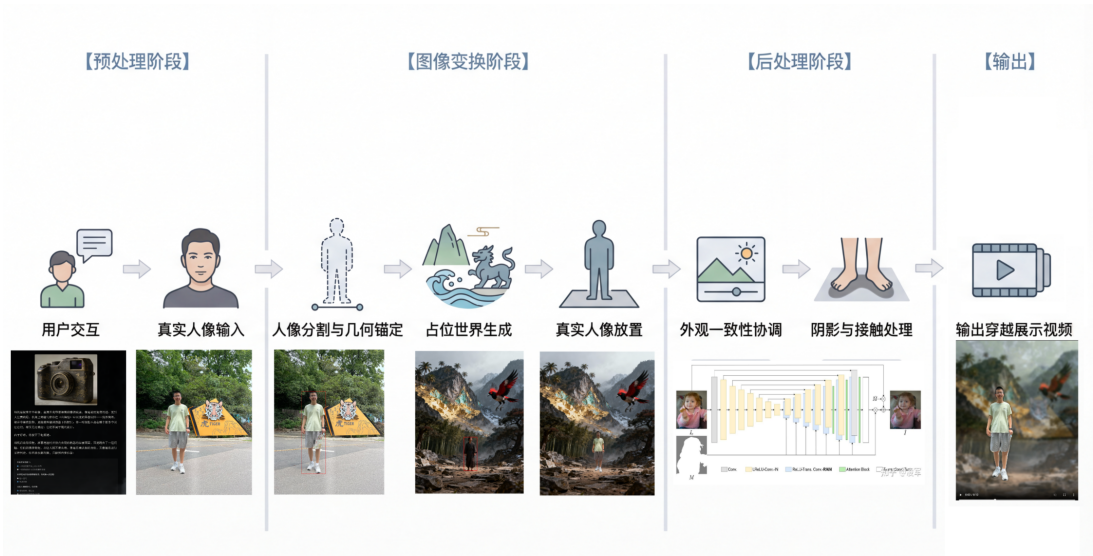


图 2: 项目整体管线

2 叙事与交互设计

本项目并未将用户输入视为单纯的参数配置，而是将其嵌入到一个**轻量化的叙事与交互框架**中，使交互本身成为生成流程的一部分。系统以“穿越相机”为核心叙事媒介，引导用户在故事语境下完成一系列决策与操作，从而自然地为用户后续图像生成与处理提供约束条件。

在交互开始阶段，用户被设定为一名对《山海经》志怪故事抱有兴趣的大学生。系统通过一段线性展开的文本叙述，引入一台神秘的相机作为交互媒介，文本并非一次性呈现，而是以逐行显现的方式依次展开，用以控制叙事节奏并引导用户注意力。

相机启动后，用户需回答**一组简短的问题**，这些问题以日常化的方式刻画用户的性格特征，系统据此在预定义的异兽集合中选择匹配度最高的对象，并将其作为后续生成流程中的叙事与视觉锚点。

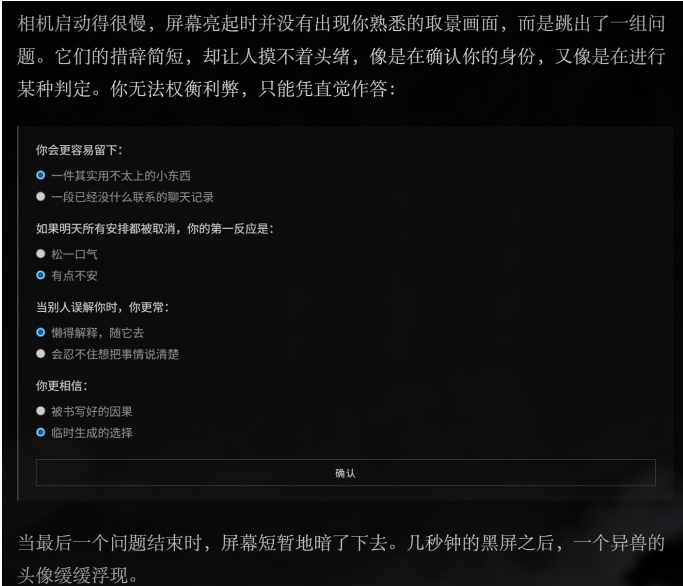


图 3: 问题交互示意

完成异兽匹配后，系统要求用户上传一张真实的全身人像。在后端，用户上传的人像与已确定的异兽标识被一并传入图像处理管线。前端仅负责展示最终生成的结果，包括一张定格画面与一段简短的展示视频。

通过上述设计，叙事文本、问答交互与图像生成流程被整合为一个连续的用户体验。

3 具体实现

3.1 人像分割与位置锚定

图像处理流程的第一步是从输入图像中稳定地分离出真实人像，并为后续的空间放置提供必要的几何信息。为此，我们基于 MediaPipe 提供的 Selfie Segmentation 模型对输入图像进行人像分割，获得一份人像掩码。

在得到初始分割结果后，我们并未直接采用 hard mask 进行前景与背景的切分，而是仅在人物边缘区域构造 soft mask。具体而言，首先通过阈值化得到硬分割掩码，并分别计算前景与背景到边界的距离变换；随后在边界附近引入线性过渡区，使透明度在有限宽度内逐渐变化，避免了直接剪切带来的明显轮廓断裂问题。

在完成分割与边缘处理后，我们进一步从掩码中估计人物的脚底位置。通过在底部区域统计前景像素分布，确定人物与地面接触的纵向位置，并以此为参考向上估计人物的包围盒（示意图如下图），从而使真实人像能够在生成世界中完成尺度与位置对齐，并保持站立在地面上的状态。

3.2 占位世界生成与真实人像变换

完成真实人像的分割与几何信息提取后，接下来的问题是如何把人物自然地放进生成的《山海经》世界中。实际效果中，最容易破坏真实感的情况是人物悬浮在空中，或与场景比例明显不协调。因此，我们将“人物是否站在地面上”作为放置阶段最重要的约束。



图 4: 自动生成人体包围盒

为此，我们采用了一种“占位世界”的做法：在生成山海经背景时，并不是只生成环境，而是使用 Seedream 4.0 为每一种异兽分别设计生成提示，生成一张同时包含背景、异兽和占位人物的图像。这里的占位人物并不作为最终角色使用，它的作用只是帮助确定地面位置和整体尺度，让生成的世界具备可参考的空间结构。



图 5: 含有占位人物的背景图

在得到包含占位人物的世界图像后，我们再次调用 API 将占位人物从画面中移除，并对其与真实人像分别

计算脚底位置和包围盒信息。通过对齐两者的脚底锚点和相对尺度，可以确定真实人像在世界中的放置位置与大小。基于这些几何关系，我们对真实人像进行位置与缩放变换，并加入简单的时间插值，使人物从输入状态到最终位置的变化看起来更加自然。



(a) 中间帧示意图



(b) 最终变换结果

3.3 图像合成的和谐化

直接将抠好的原图与背景拼接仍比较突兀，经探索后使用 RainNet + 引导滤波的方式对直接拼接的图像进行和谐化处理。

3.3.1 RainNet

参考 *Region-aware Adaptive Instance Normalization for Image Harmonization*[1] 中 RainNet 的实现，我们搭建了一个 RainNet 网络。

一个 RainNet 是一个以 U-Net 作为生成器，使用注意力模块、RAIN 模块以及多种判别标准的 GAN 网络，U-Net 结构如下：

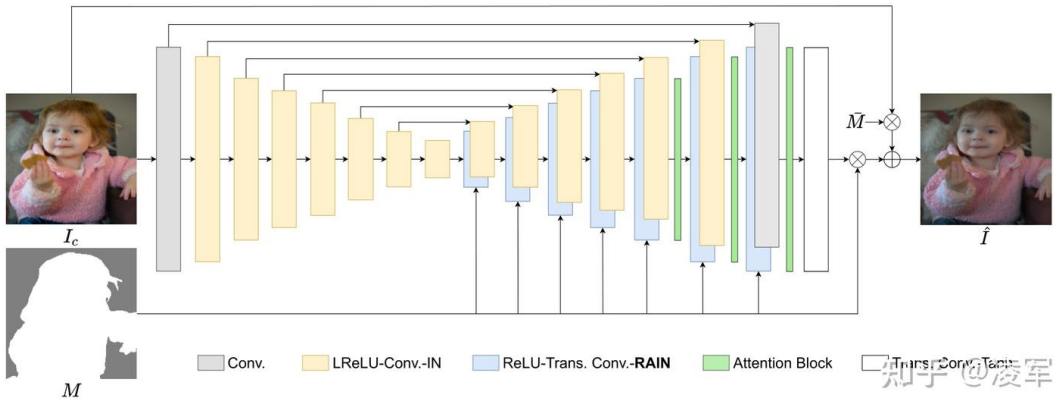


图 7: RainNet 结构示意图

由于设备的限制，我们使用了 iHarmony4 数据集的一个子集，训练了 100 个 epoch。

3.3.2 Guided Filter

由于 RainNet 的输出格式是 512x512，需要将结果恢复到原图大小。如果直接使用插值的方法上采样，会导致人像模糊不清的问题。因此我们实现了引导滤波的方法，使得上采样后人像的轮廓得以尽可能保存。

3.4 线稿提取

我们对获得的彩色图像进行了双边滤波去除噪声后进行了自适应阈值边缘提取，然后进行中值模糊并自适应高斯边缘提取，获得的线稿图像，接近于古籍中的黑白印刷图的效果。



图 8: 线稿示意图

3.5 过渡视频生成

在完成静态定格画面的合成后，系统进一步生成一段用于展示的过渡视频，以营造从现实世界进入《山海经》世界的视觉体验。该视频并非通过学习式视频生成模型得到，而是基于已有关键帧进行拼接与插值。

在视频生成过程中，背景与人物的变化同时进行：一方面，背景由原始场景逐步过渡到生成的《山海经》世界；另一方面，人物的位置与尺度通过平滑插值逐渐调整至最终放置状态。两种变化在时间上保持同步，从而避免人物与场景之间的突兀脱节，形成连贯的“穿越”效果。

4 效果展示



图 9: 效果展示 1



图 10: 效果展示 2

5 讨论

尽管整体流程能够在大多数情况下生成稳定、连贯的结果，但在实际测试中仍存在一定局限性。首先，当输入人像本身光照条件较为复杂（例如强侧光、彩色光源或大面积阴影）时，外观协调模块的效果会出现不稳定，可能导致人物与背景在亮度或色调上仍存在轻微不一致。

同时，在生成的《山海经》世界中，若背景光照设置极端（如高对比逆光或大面积暗场），人物与地面的空间关系虽然在几何上成立，但整体视觉融合程度会有所下降。这表明当前方法对生成世界中光照分布仍存在一定依赖。

6 总结

本项目展示了一种以叙事为驱动、通过图像处理方法实现真实人像自然嵌入生成世界的实践路径。在不改变真实人像外观的前提下，系统通过分割、空间约束、外观协调与展示性视频合成，构建了一个从现实到《山海经》世界的完整穿越序章，为生成式视觉内容的系统化设计提供了一种可行思路。

声明

本项目部分背景图像及交互文案在创作过程中借助了生成式人工智能工具，包括豆包、ChatGPT 及 Nano Banana Pro 等，用于辅助灵感生成与文本润色；具体系统设计、算法实现与整体流程由作者独立完成。

参考文献

- [1] J. Ling, H. Xue, L. Song, R. Xie, and X. Gu, “Region-aware Adaptive Instance Normalization for Image Harmonization,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 9361–9370, 2021.